2章-15・18〜22　文字式の計算（代入・加減・乗除・分配法則・分数）　解説①

この教材の使い方　①解説を読む → ②確認問題（ヒントあり）→ ③チェックテスト（ヒントなし）の順に進もう。

文字式の計算　最初に確認！

- $x+x=2x$　x は「1x」のこと。$1x+1x=2x$。**1 は省略**する。x^2 にはならない！
- $x-x=0$　同じ文字どうしをひくと **0**。$0x$ とは書かない（文字が消える）。
- $x\times x=x^2$　かけ算のときだけ指数になる。たし算（$2x$）とまちがえない。

計算の順番（いちばん大事！）

① 指数（累乗） ▸ ② （ ）の中 ▸ ③ × と ÷ ▸ ④ ＋ と −

その行で**先に計算するところを黄色**でぬる → 次の行に答えを書く → 残りをまた黄色でぬる…をくり返す。

2章-15　代入（だいにゅう）と式の値（しきのあたい）（指数に注意）

代入のきまり

① **負の数はかっこ**をつけて代入：$x=-3$ → (-3)
② 省略された × **を復活**：$2x$ → $2\times x$
③ そのあとは**計算の順番**どおり（指数が先）

例題1　$x=3$、$y=-2$ のとき、$-x^2y$ の値を求めなさい。

$-3^2\times(-2)$ ← 代入して × を復活。① 指数が先
$=-9\times(-2)$ ← $3^2=9$。前の − は 2乗しない
$=18$ ← − が2個 → ＋
答え　18

指数の計算：$x=-3$ のとき

x^2	$(-3)^2=(-3)\times(-3)$	$+9$
$-x^2$	$-(-3)^2=-\{(-3)\times(-3)\}$	-9
x^3	$(-3)^3=(-3)\times(-3)\times(-3)$	-27
$2x^2$	$2\times(-3)^2=2\times9$	$+18$

指数は**すぐ左の数（文字）だけ**にかかる。かっこがあればかっこごと。

例題2　$x=-3$ のとき、x^2-2x の値を求めなさい。

$(-3)^2-2\times(-3)$
← かっこをつけて代入。① 指数
$=9-2\times(-3)$ ← ③ かけ算
$=9-(-6)$ ← $-(-6)\to+6$
$=9+6=15$
答え　15

指数の間違えやすいポイント（× → 正しい計算）

・$x=-3$ を x^2 に -3^2 と代入 → -9 は× → $(-3)^2$ とかっこ → 9
・$-x^2$ を $(+3)^2=9$ は× → 2乗するのは x だけ。$-(-3)^2=-9$ → -9
・$2x^2$ を $(2\times(-3))^2=36$ は× → 指数が先：2×9 → 18

2章-18 1次式の加法(かほう)・減法(げんぽう)

これだけ覚える！

たす( ) → そのままかっこをはずす
ひく( ) → 中の符号を全部変えてはずす

$$-(2x-7) \rightarrow -2x+7$$

はずしたら、**文字どうし・数どうし**(同類項)を黄色でぬってまとめる。

例題3 $(5a-5)-(a-9)$ を計算しなさい。

$(5a-5)-(a-9)$
← ひく( )→ 符号を全部変える
$=5a-5-a+9$ ← かっこをはずした
$=5a-a-5+9$
← 並べかえて a どうし(a は $1a$)
$=4a-5+9$ ← 数どうし
$=4a+4$

答え $4a+4$

例題4 $(3x+2)-(3x-5)$ を計算しなさい。

$=3x+2-3x+5$
← ひく( )→ 符号を全部変える
$=3x-3x+2+5$ ← x どうし
$=0+7$ ← $3x-3x=0$($0x$ と書かない)
$=7$ ← x が消えて数だけ残る

答え 7

間違えやすいポイント(× → 正しい答え)

・$-(a-9)=-a-9$ は× → 中の符号を全部変える → $-a+9$
・$3x-3x=0x$ は× → 0(書かない)
・$x+x=x^2$ は× → $2x$

2章-19 文字式と数の乗法(じょうほう)・除法(じょほう)

これだけ覚える！

かけ算:数どうしをかけて、文字はうしろにつける($2x\times5=2\times5\times x=10x$)
わり算:÷ のうしろを**分母**にして縦の分数 → 符号を決める → 約分

例題5 $-8y\div(-12)$ を計算しなさい。

$=\dfrac{-8y}{-12}$ ← ÷(−12)を分母へ
$=+\dfrac{8}{12}y$ ← − が2個 → +
$=\dfrac{\cancel{8}^{\,2}}{\cancel{12}_{\,3}}y$ ← 4 で約分
$=\dfrac{2}{3}y$

答え $\dfrac{2}{3}y$

2章-20 文字式と分配法則(ぶんぱいほうそく)

これだけ覚える！

$$a(b+c)=a\times b+a\times c$$

かっこの中の**すべての項**にかける。
わり算は ÷ のうしろを分母にして、分子の**すべての項**を約分。

例題6 $-3(2x-4)$ を計算しなさい。

$(-3)\times 2x+(-3)\times(-4)$
← 2つの項それぞれに −3 をかける
$=-6x+12$ ← (−3)×(−4)は − が2個 → +
答え $-6x+12$

例題7 $(-15x-25)\div 5$ を計算しなさい。

$=\dfrac{-15x-25}{5}$ ← ÷5 を分母へ
$=\dfrac{-15x}{5}-\dfrac{25}{5}$
← 分子の項それぞれを 5 で約分
$=-3x-5$
答え $-3x-5$

間違えやすいポイント(× → 正しい答え)

・$-3(2x-4)=-6x-4$ は× → うしろの項にもかける → $-6x+12$
・$(-15x-25)\div 5=-3x-25$ は× → 25 も 5 でわる → $-3x-5$

2章-21 1次式をふくむ分数と整数のかけ算

例題8 $\dfrac{2x+1}{3}\times 9$ を計算しなさい。

$\dfrac{2x+1}{3}\times 9$ ← 先に分母の 3 と 9 を約分
$=(2x+1)\times 3$ ← 分子にかっこをつける
$=2x\times 3+1\times 3$ ← 分配法則
$=6x+3$
答え $6x+3$

間違えやすいポイント(× → 正しい答え)

・約分したあと $2x+1\times 3=2x+3$ は× → 分子全体にかっこ → $6x+3$
・分子の $2x$ とだけ約分しない。約分は**分母と整数**で。

2章-22 ( )が2つ以上ある式の計算

解き方の流れ

手順1 分配法則で、全部のかっこをはずす(−( )は符号を全部変える)
▼
手順2 文字どうしを黄色でぬってまとめる
▼
手順3 数どうしをまとめる

例題9 $-7(3x-2)-(9x-5)$ を計算しなさい。

$=-21x+14\ -9x+5$
← それぞれのかっこをはずす
$=-21x-9x+14+5$ ← x どうし
$=-30x+14+5$ ← 数どうし
$=-30x+19$
答え $-30x+19$

2章-22 分数の式のたし算・ひき算(通分)

通分のステップ

STEP1 分母の**倍数の表**をかいて、いちばん小さい共通の倍数を見つける
STEP2 分子・分母に**同じ数**をかけて分母をそろえる
STEP3 1つの分数にする(分子は**かっこごと**)
STEP4 分配法則でかっこをはずし、同類項をまとめる

2 の倍数	2	4	⑥	→ 分子・分母に ×3
3 の倍数	3	⑥		→ 分子・分母に ×2

いちばん小さい共通の倍数 6 を分母にする

例題10 $\frac{x+1}{2}-\frac{x-3}{3}$ を計算しなさい。

$$=\frac{3(x+1)}{2\times 3}-\frac{2(x-3)}{3\times 2}$$

← 分母を 6 に(左 ×3、右 ×2)

$$=\frac{3(x+1)-2(x-3)}{6}$$ ← 1つの分数に

$$=\frac{3x+3-2x+6}{6}$$

← −2 をかけると符号が変わる

$$=\frac{3x-2x+3+6}{6}$$ ← x どうし

$$=\frac{x+9}{6}$$ ← 分母は残る

答え $\frac{x+9}{6}$

「式の計算」と「方程式」のちがい(ここで差がつく!)

	式の計算(=がない)	方程式(=がある)
問題	$\frac{x+1}{2}-\frac{x-3}{3}$	$\frac{x+1}{2}-\frac{x-3}{3}=2$
すること	**通分**(分母を 6 にそろえる)	両辺に **6 をかけて**分母をはらう
とちゅう	$\frac{3(x+1)-2(x-3)}{6}$	$\frac{x+1}{2}\times 6-\frac{x-3}{3}\times 6=2\times 6$ $3(x+1)-2(x-3)=12$ $x+9=12$
分母	答えに**残る**	**消える**
答え	$\frac{x+9}{6}$	$x=3$

× 式の計算なのに 6 をかけて「$x+9$」で終わる → 正しくは $\frac{x+9}{6}$(=がないので 6 はかけられない)

2章-15·18〜22 文字式の計算(代入・加減・乗除・分配法則・分数)

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　次の計算をしなさい。計算するところを黄色のペンでぬってから解こう。

① 2章-15

$x=-3$ のとき、$-x^2+2x$ の値を求めなさい。

ヒント　(−3)とかっこをつけて代入。$-x^2$ は x だけ 2 乗

答え

② 2章-15

$x=4$、$y=-3$ のとき、$3x-y^2$ の値を求めなさい。

ヒント　y^2 は$(-3)^2$。前の − はそのまま残す

答え

③ 2章-18

$(5x-3)-(2x-7)$

ヒント　ひく( )は中の符号を全部変える

答え

④ 2章-18

$(4a+3)-(4a-6)$

ヒント　$a-a=0$。文字が消えることもある

答え

⑤ 2章-19

$18a\div(-12)$

ヒント　÷ のうしろを分母にして、符号 → 約分

答え

⑥ 2章-20

$(-15x+10)\div5$

ヒント　分子の 2つの項の両方を 5 でわる

答え

⑦ 2章-21

$\dfrac{2x-1}{3}\times(-6)$

ヒント　先に分母と整数を約分。分子にかっこ

答え

⑧ 2章-22

$\dfrac{x+3}{2}-\dfrac{x-1}{3}$

ヒント　2 と 3 の倍数の表 → 分母を 6 に。分子はかっこごと

答え

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-15	2章-15	2章-18	2章-18	2章-19	2章-20	2章-21	2章-22
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

解き直しのしかた
☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける ☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ ☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 2章-15

答え -15

×だったら → チェックテスト①へ

$-(-3)^2+2\times(-3)$ ← 代入 → ① 指数
$=-9+2\times(-3)$ ← ③ かけ算
$=-9-6$
$=-15$

間違えやすい！ $-(-3)^2=9$ は× → -9。

② 2章-15

答え 3

×だったら → チェックテスト②へ

$3\times4-(-3)^2$ ← 代入 → ① 指数
$=3\times4-9$ ← ③ かけ算
$=12-9$
$=3$

間違えやすい！ $-y^2=+9$ にしない → -9。

③ 2章-18

答え $3x+4$

×だったら → チェックテスト③へ

$5x-3-(2x-7)$ ← 符号を全部変える
$=5x-3-2x+7$ ← x どうしを黄色
$=3x-3+7$ ← 数どうし
$=3x+4$

間違えやすい！ $-(2x-7)=-2x-7$ は× → $-2x+7$。

④ 2章-18

答え 9

×だったら → チェックテスト④へ

$=4a+3-4a+6$ ← 符号を全部変える
$=4a-4a+3+6$ ← a どうし
$=0+9$ ← $4a-4a=0$
$=9$

間違えやすい！ $0a$ や $8a$ と書かない → 9。

⑤ 2章-19

答え $-\frac{3}{2}a$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$=\frac{18a}{-12}$ ← ÷(−12)を分母へ
$=-\frac{18}{12}a$ ← − が1個 → −
$=-\frac{\cancel{18}^{\,3}}{\cancel{12}_{\,2}}a$ ← 6 で約分
$=-\frac{3}{2}a$

間違えやすい！ 分母と分子を逆にしない(12 は分母)。

⑥ 2章-20

答え $-3x+2$

×だったら → チェックテスト⑥へ

$=\frac{-15x+10}{5}$ ← ÷5 を分母へ
$=\frac{\cancel{-15}^{\,3}x}{\cancel{5}}+\frac{\cancel{10}^{\,2}}{\cancel{5}}$ ← 項それぞれを約分
$=-3x+2$

間違えやすい！ $-3x+10$ は× → 10 も 5 でわる。

⑦ 2章-21

答え $-4x+2$

×だったら → チェックテストへ

$$\frac{2x-1}{\cancel{3}}\times(-\cancel{6}^{2}) \quad \leftarrow 3 \text{ と } 6 \text{ を約分}$$

$$=(2x-1)\times(-2) \quad \leftarrow \text{分子にかっこ}$$

$$=2x\times(-2)+(-1)\times(-2) \quad \leftarrow \text{分配法則}$$

$$=-4x+2$$

間違えやすい！ $-4x-2$ は× → $(-1)\times(-2)=+2$。

⑧ 2章-22

答え $\frac{x+11}{6}$

×だったら → チェックテストへ

2 の倍数	2	4	6 → 分子・分母に ×3
3 の倍数	3	6	→ 分子・分母に ×2

いちばん小さい共通の倍数 6 を分母にする

$$=\frac{3(x+3)-2(x-1)}{6}$$

← 左 ×3、右 ×2 で 1つの分数に

$$=\frac{3x+9-2x+2}{6} \quad \leftarrow -2 \text{ をかけて符号が変わる}$$

$$=\frac{3x-2x+9+2}{6} \quad \leftarrow x \text{ どうし}$$

$$=\frac{x+11}{6} \quad \leftarrow \text{分母は残す}$$

間違えやすい！ 6 をかけて $x+11$ にしない(方程式ではない)。

解き直しが終わったら

例:確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑧を全部解いて力だめし！

チェックテスト 2章-15·18～22 文字式の計算(代入・加減・乗除・分配法則・分数)	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-15	2章-15	2章-18	2章-18	2章-19	2章-20	2章-21	2章-22

次の計算をしなさい。

① 2章-15 確認問題①と同じ型 12点

$x=-2$ のとき、$-x^2+3x$ の値を求めなさい。

答え

② 2章-15 確認問題②と同じ型 12点

$x=5$、$y=-2$ のとき、$2x-y^2$ の値を求めなさい。

答え

③ 2章-18 確認問題③と同じ型 12点

$(4x-5)-(x-8)$

答え

④ 2章-18 確認問題④と同じ型 12点

$(2a+7)-(2a-3)$

答え

⑤ 2章-19 確認問題⑤と同じ型 13点

$20b\div(-12)$

答え

⑥ 2章-20 確認問題⑥と同じ型 13点

$(14a-21)\div(-7)$

答え

⑦ 2章-21 確認問題⑦と同じ型 13点

$\dfrac{3x-2}{4}\times(-8)$

答え

⑧ 2章-22 確認問題⑧と同じ型 13点

$\dfrac{x+2}{3}-\dfrac{x-4}{2}$

答え

① 2章-15

答え -10

まだ×なら → p.1(2章-15)の解説を読み直す

$-(-2)^2+3\times(-2)$ ← 代入 → ① 指数

$=-4+3\times(-2)$ ← ③

$=-4-6$

$=-10$

間違えやすい！ $-(-2)^2=4$ は× → -4。

② 2章-15

答え 6

まだ×なら → p.1(2章-15)の解説を読み直す

$2\times5-(-2)^2$ ← ① 指数

$=2\times5-4$ ← ③

$=10-4$

$=6$

間違えやすい！ $-y^2=+4$ にしない → -4。

③ 2章-18

答え $3x+3$

まだ×なら → p.2(2章-18)の解説を読み直す

$4x-5-(x-8)$ ← 符号を全部変える

$=4x-5-x+8$ ← x どうし

$=3x-5+8$

$=3x+3$

間違えやすい！ $-(x-8)=-x-8$ は× → $-x+8$。

④ 2章-18

答え 10

まだ×なら → p.2(2章-18)の解説を読み直す

$=2a+7-2a+3$

$=2a-2a+7+3$

$=0+10$

$=10$

間違えやすい！ $0a$ や $4a$ と書かない → 10。

⑤ 2章-19

答え $-\frac{5}{3}b$

まだ×なら → p.2(2章-19)の解説を読み直す

$=\frac{20b}{-12}$

$=-\frac{20}{12}b$ ← − が1個

$=-\frac{\overset{5}{\cancel{20}}}{\underset{3}{\cancel{12}}}b$ ← 4 で約分

$=-\frac{5}{3}b$

間違えやすい！ 分母と分子を逆にしない(12 は分母)。

⑥ 2章-20

答え $-2a+3$

まだ×なら → p.3(2章-20)の解説を読み直す

$=\frac{14a-21}{-7}$

$=\frac{\overset{2}{\cancel{14}}a}{\cancel{-7}}+\frac{\overset{3}{\cancel{-21}}}{\cancel{-7}}$ ← 項それぞれを約分

$=-2a+3$ ← 符号に注意

間違えやすい！ $-2a-3$ は× → (-21)と(-7)は − が2個 → $+3$。

⑦ 2章-21

答え $-6x+4$

まだ×なら → p.3(2章-21)の解説を読み直す

$$\frac{3x-2}{4}\times(-8)^{2}$$

$$=(3x-2)\times(-2)$$

$$=3x\times(-2)+(-2)\times(-2)$$

$$=-6x+4$$

間違えやすい！ $-6x-4$ は× → $(-2)\times(-2)=+4$。

⑧ 2章-22

答え $\dfrac{-x+16}{6}$

まだ×なら → p.3·4(2章-22)の解説を読み直す

3 の倍数	3	6	→ 分子·分母に ×2
2 の倍数	2	4	6 → 分子·分母に ×3

いちばん小さい共通の倍数 6 を分母にする

$$=\frac{2(x+2)-3(x-4)}{6}$$ ← 左 ×2、右 ×3

$$=\frac{2x+4-3x+12}{6}$$

$$=\frac{2x-3x+4+12}{6}$$

$$=\frac{-x+16}{6}$$

間違えやすい！ 6 をかけて $-x+16$ にしない(方程式ではない)。